EQUAZIONI CONTROLLO

Lorenzo Fantasia

1 SISTEMA DI CONTROLLO

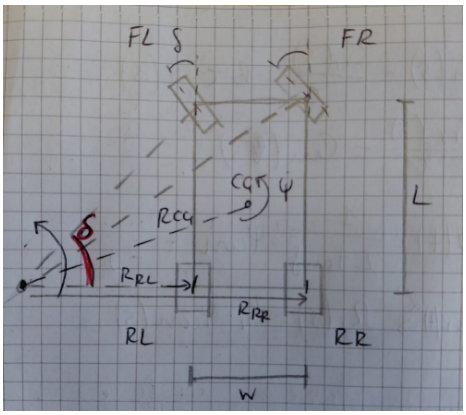

Figure 1: geometria

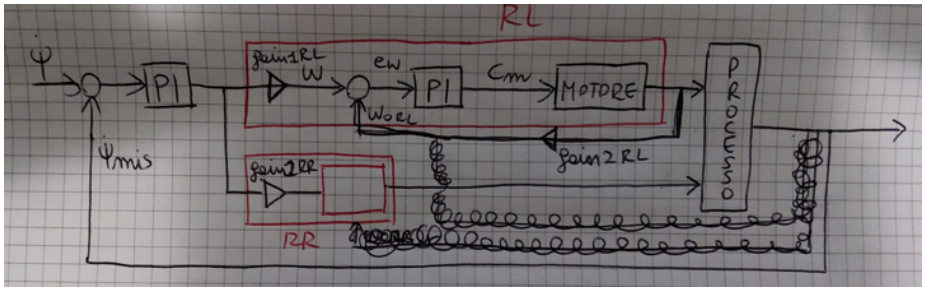

Figure 2: Schema di controllo

attenzione gain 2 è un errore non è presente

$$gain1 = \frac{1}{R_{CG} \cdot R_w \cdot R_i \cdot L \cdot tan\delta}$$

il valore di tandelta cambia in base all'input di sterzo ed ho RR e RL

$$F_{MOTORE}(s) = \frac{1}{J_{EQ}s + B}$$

con J_{eq} momento di interzia equivalente dai vari componenti connessi al motore

$$J_{eq} = J_{motore} + J_{riduttore} + \frac{J_{ruota} + (\frac{m}{2})R_{ruota}^2}{\tau^2 \eta}$$

Il sistema di controllo prevede una retroazione sulla velocità di imbardata (yawrate) e un ulteriore retroazione sulla velocità angolare del motore. Viene considerato come disturbo la coppia resistende che il motore deve vincere e la velocità angolare ω_0 come condizione iniziale. In ingresso ho velocità V e angolo di sterzo delle ruote δ (si possono poi ricavare da angolo di sterzo ma per comodità ora ho usato quelle direttamente sulla ruota). Viene definito un intervallo dove non agisce il sistema, ad esempio fino a 2 grado di sterzo. Il sistema tratta poi la tangente di δ come costante, quinid vengono definiti degli intervalli ogni grado di sterzo dove la tangente ha valore costante (ad esempio se le ruote hanno δ che va da 0 a 30 n intervalli del tipo 2-3,3-4,4-5,...29-30).
L=1.55m passo del veicolo w=1.2m carreggiata del veicolo
Per trovare lo yawrate $\dot{\psi}$ uso la formula :

$$\dot{\psi} = \frac{V}{L} tan\delta$$

Passo poi attraverso il controllore PI per avere l'errore tra il valore teorico e quello misurato.
Passo poi a due blocchi che sono motore destro e sinistro per calcolare la coppia necessaria da dare al motore.

1.1 EQUAZIONI DI PARTENZA NEL DOMINIO DEL TEMPO

$$\begin{cases} J_{eq}\frac{d\omega(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - B\omega(t) \\ C_r = \mu_v \tau \frac{F_z}{R_w} \\ \omega_i(t) = (\frac{1}{R_{CG} \cdot R_w})) \frac{1}{R_i} V(t) \\ V(t) = \frac{1}{L \cdot tan\delta} \dot{\psi}_{corr} \end{cases} \tag{1}$$

1.2 CALCOLO RELAZIONE TRA COPPIA MOTORE E YAWRATE

trasformo in LAPLACE e ho

$$J_{eq}\tau\Omega(s) - \omega_0 = C_m(s) - \frac{C_r(s)}{\tau} - B\tau\Omega(s)$$

ottenendo

$$\Omega(s) = \frac{1}{(J_{eq}+B)\tau} C_m(s) - \frac{1}{(J_{eq}+B)\tau^2} C_{rruota}(s) + \frac{1}{(J_{eq}+B)\tau}\omega_0$$

B=coefficente attrivo viscoso motore elettrico C_m= coppia erogata dal motore e C_r=coppia resistente che dipende dalla forza verticale che agisce sul veicolo, influenzato dal peso vettura, rollio, beccheggio e aderenza dello pneumatico.

2 GAIN1

Successivamente ricavo la velocità di rotazione della ruota e lo faccio tramite un gain, lo si può anche considerare già nel PI dato che sono in serie. ω_{ruota} in funzione di $\dot{\psi}_{corr}$:

$$\omega_i(t) = \frac{\tau}{R_{CG} \cdot R_w \cdot R_i \cdot L \cdot tan\delta} \dot{\psi}_{corr}$$

dove R_i indica la distanza della ruota dal centro della curva per ruota posteriore sinistra vale $R_{RL} = \frac{L}{tan\delta}$ e $R_{RR} = \frac{L}{tan\delta} + w$, τ è il rapporto di riduzione che vale 14.5.

2.1 CALCOLO COPPIA RESISTENTE

In condizioni nominali si può anche non considerare la coppia resistente, altrimenti la si può simulare come una rampa.